

分工,因而所得方案能否被各方接受,须在结算层单独判定。

本文模型具体表述为:多家配送企业各自拥有一个车场及其车队,并各自负责一部分客户;协作配送允许各企业共享客户和车辆资源,联合为全部客户提供服务;车队由燃油车(CV)和电动车(EV)混合组成,每辆车只属于一个企业的车场,但允许服务其他企业的客户;车辆可在一个运营日内连续执行多趟任务,电动车途中可访问共享充电站,也可在首趟出发前和相邻趟之间在车场按需补电;实体车队规模有限且每辆车按日计一次启用成本,因而一辆车通常需承担多趟任务,其日间返场装货的间隔正是车场补能的可用窗口,补能机会由此与配送排班直接绑定;电网碳强度和电价均按48个半小时时段给定,充电发生的时段不同,充电电费和间接碳排放也随之不同;订单新增、取消或改量后,系统只调整尚未执行的任务,已完成或已发车的路径前缀不可撤回。模型的优化目标是在满足载重、时间窗、电量和站点容量等运行约束的前提下,以运营成本和碳结算成本之和最小化确定车辆路径、车型选择和充电安排;合作成员的参与性在方案生成后的结算层判定。

模型假设条件如下:1)在每个规划时刻,已到达订单的客户、车场、车辆信息已知,新订单在运营过程中动态出现。2)每个客户由一辆车服务一次,需求不可拆分。3)车辆在配送全程不超过所属车型的最大载重。4)车辆行驶速度设为常值,能耗按综合模式排放模型(CMEM)系能耗函数^[7,29]计算。5)客户具有硬时间窗,车辆可提前到达后等待,但不得迟于时间窗上界。6)充电功率为电池荷电状态的分段常函数(恒功率为其退化情形),每次充电为一个连续区间,允许部分充电,时段电量由充电曲线和电网时段的重叠确定。7)时段电网碳强度和分时电价为外生参数,企业为价格与碳强度的接受者。8)客户责任按编号顺序均分给各配送企业,该归属为公开披露的构造情景,分法参照饶卫振等^[17];运营成本先按实际执行车辆所属企业归集;协作路线优化完成后,再依据各子联盟的独立经营成本分配协作收益。核仁给出唯一且联盟稳定的结算结果,Shapley值作为成员贡献的比较基准。模型符号说明如表2所示。

表2 符号说明

符号	说明	符号	说明
D	车场集合	c_D	空气阻力系数
N	客户集合 $N = \{1, 2, \dots, n\}$, 其中 n 是客户数目	c_R	滚动阻力系数
S	共享充电站集合	ρ^a	空气密度 (kg/m ³)
T	电网时段集合 $T = \{1, 2, \dots, 48\}$	g_0	重力加速度 (m/s ²)
K	实体车辆集合	α_k^e	车辆 k 的电耗修正系数
K_d	车场 d 的车辆集合	$\beta_{0k}^g, \beta_{1k}^g$	车辆 k 的油耗系数
V_r	趟 r 的节点集合	B	电池容量 (kWh)
V_r^c	趟 r 的客户子集 $V_r^c = V_r \cap N$	$B^{\min}$	电池最低允许电量 (kWh)
Ω_k	车辆 k 的可行排班模式集合	λ^g	燃油排放因子 (kgCO ₂ e/L)
$\mathcal{R}_{kp}$	模式 p 的配送趟集合	π_s	站点 s 的额定充电功率 (kW)
$\mathcal{Q}_{kp}$	模式 p 的充电会话集合	C_s	站点 s 的充电桩数
d_r^+, d_r^-	趟 r 的起讫车场副本	b_l, κ_l	充电曲线第 l 段 SOC 断点与相对功率
$[\underline{t}_t, \bar{t}_t]$	时段 t 的起止时刻 (s)	$\hat{\gamma}_t, \gamma_t$	时段 t 的预测与结算碳强度 (kgCO ₂ e/kWh)
q_i	客户 i 的需求量 (kg)	p^{car}	单位碳价格 (元/kg)
Q_k	车辆 k 的最大载重 (kg)	CE	碳配额 (kg)
$[t_i, \bar{t}_i]$	客户 i 的时间窗	c^{fix}	每趟派遣固定成本 (元/趟)
σ_i	客户 i 的服务时长 (s)	c_k^{km}	车辆 k 的单位里程成本 (元/km)
d_{ij}	节点 i 与节点 j 之间的距离 (m)	p^f	单位燃油价格 (元/L)
t_{ij}	弧 (i, j) 的行驶时间 (s)	$p_{s,t}^e$	站点 s 在时段 t 的电价 (元/kWh)
v	车辆行驶速度 (m/s)	c^{occ}	公共站单位占用时间成本 (元/min)
m_k	车辆 k 的整备质量 (kg)	c^{tr}	单位跨场协调成本 (元/客户)
A_k^f	车辆 k 的迎风面积 (m ²)	ρ	单位货量收入 (元/kg)
$d(k)$	车辆 k 所属车场	$v(A)$	企业联盟 A 的可转移收益 (元)
d_i^0	客户 i 的原责任车场	Π_d^0	车场 d 独立经营的基准收益 (元)
$C(A), R(A)$	联盟 A 的配送成本与收入 (元)	ϕ_d	车场 d 的 Shapley 收益分配 (元)
x_d^v	车场 d 的核仁收益分配 (元)	$e(A, x)$	联盟 A 对分配 x 的不满意额 (元)
n_{kp}	模式 p 的配送趟数	$\bar{W}$	动态触发的累计需求上限 (kg)
D_{kp}	模式 p 的总里程 (km)	T^{int}	动态触发的时间间隔 (s)
F_{kp}	模式 p 的总油耗 (L)	M	足够大的正数
$H_{kp}^S, \hat{E}_{kp}, E_{kp}$	模式 p 的公共站占用时长 (min)、 预测与结算碳排放 (kgCO ₂ e)	L_{ir}	离开节点 i 时的载重 (kg)
O_{skpt}	模式 p 在站 s 、时段 t 的在充会话数	T_{ir}	节点 i 的服务开始时刻 (s)
A_{ikp}	0-1 变量, 如果模式 p 服务 客户 i , 则为 1, 否则为 0	ε_{ir}	到达节点 i 时的电量 (kWh)
x_{ijr}	0-1 变量, 如果趟 r 使用 弧 (i, j) , 则为 1, 否则为 0	Y_{ir}	节点 i 处的补电量 (kWh)
a_{ir}	0-1 变量, 如果趟 r 服务 客户 i , 则为 1, 否则为 0	$a_q^{\text{ch}}, \Delta_q$	会话 q 的开始时刻与时长 (s)
z_{kp}	0-1 变量, 如果车辆 k 选择 模式 p , 则为 1, 否则为 0	E_q^{ch}, y_{qt}	会话 q 的补电量与在 时段 t 的补电量 (kWh)

2.2 目标函数

2.2.1 碳排放成本 F_1

碳排放成本由燃油车行驶的直接排放和电动车充电的间接排放构成。燃油油耗由公式 (7) 和 (9) 求得, 规划阶段的充电间接排放按充电发生时段的预测碳强度逐时段核算, 模式 p 的预测碳排放 $\hat{E}_{kp}$ 如公式 (14) 所示。在碳交易机制中, 政府指定碳配额, 企业碳排放量超过配额 CE 时需要购买更多的碳排放权, 相反也可以通过出售碳排放权赚取利润, 此时碳排放成本的计算如公式 (1) 所示。

$$F_1 = p^{\text{car}} \left(\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \hat{E}_{kp} z_{kp} - CE \right). \quad (1)$$

2.2.2 固定成本 F_2

固定成本主要包括车辆折旧费、维修费、保险费和驾驶员工资等,与派遣的配送趟数成正比.

$$F_2 = c^{\text{fix}} \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} n_{kp} z_{kp}. \quad (2)$$

2.2.3 里程成本 F_3

里程成本与行驶距离成正比,反映轮胎磨损、保养等非能源行驶费用.

$$F_3 = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} c_k^{\text{km}} D_{kp} z_{kp}. \quad (3)$$

2.2.4 油耗成本 F_4

油耗成本与燃油车运输时产生的油耗成正比,油耗量由能耗模型逐弧累计.

$$F_4 = p^f \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} F_{kp} z_{kp}. \quad (4)$$

2.2.5 充电成本 F_5

充电成本包括车场充电电费、公共站充电电费和公共站占用成本.车场执行分时目录电价,公共站电价为含服务费的分时总价,公共站另计占用时间费.充电发生的时段不同,电费也随之不同,因此充电成本按会话在各时段的补电量逐时段结算.

$$F_5 = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \left(\sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}} \sum_{t \in T} p_{s(q),t}^e y_{qt} + c^{\text{occ}} H_{kp}^S \right) z_{kp}. \quad (5)$$

其中 $s(q)$ 为会话 q 所在的车场或充电站.

2.2.6 跨场成本 F_6

车辆服务非所属车场的客户时计入跨场协调成本,反映跨场协同产生的信息交换和管理开销.

$$F_6 = c^{\text{tr}} \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \sum_{i \in N} A_{ikp} \mathbf{1}_{d(k) \neq d_i^0} z_{kp}. \quad (6)$$

上述公式中, n_{kp} , D_{kp} , F_{kp} , H_{kp}^S , $\hat{E}_{kp}$ 分别为模式 p 的配送趟数、总里程(km)、总油耗(L)、公共站占用时间(min)和预测碳排放(kgCO₂e),由模式 p 所含配送趟和充电会话按公式(7)–(14)逐项累计得到. E_{kp} 为同一模式执行后按结算碳强度复算的碳排放.

2.3 车辆能耗模型

为了准确刻画载重和车型对能耗的影响,本文参照混合车队路径优化研究^[7]采用CMEM系能耗函数^[29,30],车辆在弧 (i, j) 上以给定速度 v 匀速行驶,牵引功率由空气阻力、滚动阻力和载重共同决定:

$$P_{ij} = \frac{1}{2} c_D \rho^a A_k^f v^3 + (m_k + u_{ij}) g_0 c_R v. \quad (7)$$

其中 u_{ij} 为弧段载重(kg),由载重变量 L_{ir} 按弧确定.式(7)中 P_{ij} 的单位为W.为使电量与电池状态变量的单位一致,电动车弧段电耗按 $1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$ 折算为kWh;燃油车弧段油耗由排放系数直接给出体积单位L.二者分别为

$$e_{ij} = \frac{\alpha_k^e}{3.6 \times 10^6} P_{ij} \frac{d_{ij}}{v}, \quad (8)$$

$$f_{ij} = (\beta_{0k}^g + \beta_{1k}^g P_{ij}) \frac{d_{ij}}{v}. \quad (9)$$

其中 α_k^e 为无量纲的电驱动系统效率系数.在常值速度下,式(8)退化为关于载重线性的按里程电耗式:

$$e_{ij} = (g_v + \omega^E u_{ij}) d_{ij}, \quad g_v = \frac{\alpha_k^e}{3.6 \times 10^6} \left(\frac{1}{2} c_D \rho^a A_k^f v^2 + m_k g_0 c_R \right), \quad \omega^E = \frac{\alpha_k^e g_0 c_R}{3.6 \times 10^6}. \quad (10)$$

其中 d_{ij} 以m计, g_v 与 ω^E 分别为kWh/m和kWh/(kg·m),因而 e_{ij} 与 ε_{ir} 、 Y_{ir} 、 B 同为kWh,式(25)的电量传播在量纲上闭合.该线性形式使电量传播约束保持线性,燃油油耗同理退化.

2.4 充电与分时碳排放模型

传统电动车路径研究常将充电近似为恒功率满充, 这与现实中动力电池高荷电状态下功率下降、车辆按需部分补电的运行方式不符. 鉴于此, 本文参照部分充电与非线性充电研究^[10,11], 将站点 s 的充电功率表示为电池荷电状态 (SOC) 的分段常函数. 设 L 个 SOC 分段 $[b_{l-1}, b_l]$ 对应相对功率 κ_l ($b_0 = 0, b_L = 1, \kappa_1 \geq \dots \geq \kappa_L > 0$), 实际充电功率为 $\pi_s \kappa_l$ kW. 充电会话 q 由进入电量 $\varepsilon_q^{\text{in}}$ 充至离开电量 $\varepsilon_q^{\text{out}}$, 补电量 $E_q^{\text{ch}} = \varepsilon_q^{\text{out}} - \varepsilon_q^{\text{in}}$, 充电时长为

$$\Delta_q = \frac{3600B}{\pi_{s(q)}} \sum_{l=1}^L \frac{(\min\{\varepsilon_q^{\text{out}}/B, b_l\} - \max\{\varepsilon_q^{\text{in}}/B, b_{l-1}\})_+}{\kappa_l}. \quad (11)$$

会话须整段落在其可行窗口 $[\underline{a}_q, \bar{a}_q]$ 内:

$$\underline{a}_q \leq a_q^{\text{ch}}, \quad a_q^{\text{ch}} + \Delta_q \leq \bar{a}_q. \quad (12)$$

会话与电网时段 t 的重叠时长为

$$g_{qt} = [\min\{a_q^{\text{ch}} + \Delta_q, \bar{T}_t\} - \max\{a_q^{\text{ch}}, \underline{T}_t\}]_+. \quad (13)$$

各时段补能量 y_{qt} 由时段内充电曲线积分确定, 满足 $\sum_{t \in T} y_{qt} = E_q^{\text{ch}}$; 恒功率 ($L = 1, \kappa_1 = 1$) 退化为 $y_{qt} = \pi_{s(q)} g_{qt} / 3600$.

充电间接排放按补电量所在时段的电网碳强度核算. 决策时使用预测碳强度 $\hat{\gamma}_t$, 执行后按结算碳强度 γ_t 复算, 模式 p 的预测碳排放与结算碳排放分别为

$$\begin{aligned} \hat{E}_{kp} &= \lambda^g \sum_{r \in \mathcal{R}_{kp}} \sum_{(i,j) \in r} f_{ij} + \sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}} \sum_{t \in T} \hat{\gamma}_t y_{qt}, \\ E_{kp} &= \lambda^g \sum_{r \in \mathcal{R}_{kp}} \sum_{(i,j) \in r} f_{ij} + \sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}} \sum_{t \in T} \gamma_t y_{qt}. \end{aligned} \quad (14)$$

第一项是燃油车直接排放, 第二项是电动车充电侧间接排放.

2.5 动态需求处理

参照动态需求批处理研究^[23,25], 本文同时考虑定时和定量两种批事件触发策略. 设第 $m-1$ 次重规划发生于时刻 τ_{m-1} , 其后新到事件的累计需求变动量为 $W(\tau_{m-1}, u)$, 则第 m 次重规划时刻为

$$\tau_m = \min\{\min\{u : W(\tau_{m-1}, u) \geq \bar{W}\}, \tau_{m-1} + T^{\text{int}}\}, \quad (15)$$

即累计需求变动达到上限 $\bar{W}$ 或距上次重规划达到间隔 T^{int} 时, 即触发滚动重规划. 在重规划时刻 τ , 有效客户集合按新增、取消和已完成服务更新:

$$N^\tau = (N^{\tau-1} \setminus N_{\text{ser}}^\tau \setminus N_{\text{can}}^\tau) \cup N_{\text{new}}^\tau. \quad (16)$$

每辆实体车 k 继承当前位置 o_k^τ 、最早可用时刻 t_k^τ 、剩余载重 ℓ_k^τ 和剩余电量 ε_k^τ , 已经完成、已经发车和正在执行的路径前缀不可撤回, 已完成部分的成本、排放和收益按阶段累计:

$$\bar{Z}^\tau = \bar{Z}^{\tau-1} + Z^{\tau-1}, \quad \bar{E}^\tau = \bar{E}^{\tau-1} + \Delta E^{\tau-1}, \quad \bar{\Pi}_d^\tau = \bar{\Pi}_d^{\tau-1} + \Pi_d^{\text{stage}, \tau-1}. \quad (17)$$

状态继承保证滚动重规划不撤回已执行路径、不重复使用实体车、不重复结算历史排放.

2.6 模型建立

模型分两层建立. 第一层为配送趟约束, 对趟 r , d_r^+, d_r^- 为起讫车场副本; 第二层为模式选择约束, M 为足够大的正数.

$$\min F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 + F_6. \quad (18)$$

$$\sum_{j \in V_r} x_{d_r^+ j} = 1, \quad \sum_{j \in V_r} x_{j d_r^-} = 1, \quad \sum_{i \in V_r} x_{i d_r^+} = 0, \quad \sum_{i \in V_r} x_{d_r^- i} = 0. \quad (19)$$

$$\sum_{j \in V_r} x_{ijr} = \sum_{j \in V_r} x_{jir} = a_{ir}, \quad i \in V_r^c. \quad (20)$$

$$L_{d_r^+ r} = \sum_{i \in V_r^c} q_i a_{ir}, \quad 0 \leq L_{ir} \leq Q_k, \quad i \in V_r. \quad (21)$$

$$L_{jr} \leq L_{ir} - q_j + M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r. \quad (22)$$

$$t_i a_{ir} \leq T_{ir} \leq \bar{t}_i + M(1 - a_{ir}), \quad i \in V_r^c. \quad (23)$$

$$T_{jr} \geq T_{ir} + \sigma_i + t_{ij} - M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r. \quad (24)$$

$$B^{\min} \leq \varepsilon_{ir} \leq B, \quad \varepsilon_{jr} \leq \varepsilon_{ir} + Y_{ir} - e_{ij} + M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r. \quad (25)$$

$$Y_{ir} = 0, \quad i \in V_r^c. \quad (26)$$

$$T_{d_r^+, r'} \geq T_{d_r^-, r}, \quad \varepsilon_{d_r^+, r'} = \varepsilon_{d_r^-, r} + \sum_{q \in Q_{kp}^{rr'}} E_q^{\text{ch}}, \quad r \rightarrow r' \text{ 相邻}. \quad (27)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} A_{ikp} z_{kp} = 1, \quad i \in N, \quad \sum_{p \in \Omega_k} z_{kp} \leq 1, \quad k \in K. \quad (28)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} O_{skpt} z_{kp} \leq C_s, \quad s \in S \cup D, \quad t \in T. \quad (29)$$

规划阶段的车场收益采用预测碳排放 $\hat{E}_{kp}$; 执行后的排放报告采用 E_{kp} .

$$\Pi_d^{\text{stage}} = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \left(\rho \sum_{i \in N} q_i A_{ikp} - c^{\text{fix}} n_{kp} - c_k^{\text{km}} D_{kp} - p^f F_{kp} - G_{kp}^e - c^{\text{tr}} n_{kp}^{\text{tr}} - p^{\text{car}} \hat{E}_{kp} \right) z_{kp}. \quad (30)$$

$$z_{kp} \in \{0, 1\}, \quad k \in K, \quad p \in \Omega_k. \quad (31)$$

公式 (18) 表示运营成本与碳结算成本之和最小化. 公式 (19) 和 (20) 定义趟的起讫车场与客户流守恒; 公式 (21) 和 (22) 保证载重不超容量且随服务递减; 公式 (23) 和 (24) 保证服务时刻满足硬时间窗并沿弧递推; 公式 (25) 保证电量在允许范围且逐弧传播, 公式 (26) 规定客户点不可充电. 公式 (27) 保证同一实体车相邻趟的时间衔接与跨趟电量连续, 即趟间按需补电, 其中 $Q_{kp}^{rr'}$ 为安排在两趟之间的车场充电会话集合; 充电会话窗口由车辆实际停留区间界定, 站内为到离时刻, 趟间为 $[T_{d_r^-, r}, T_{d_r^+, r'}]$, 首趟前为运营开始时刻到首趟发车时刻, 所有会话服从公式 (11)–(13) 且互不重叠. 记 Ω_k 为满足公式 (19)–(27) 的车辆 k 全部可行排班模式的集合, 模式 $p \in \Omega_k$ 完整给定其配送趟、节点时刻、车型和充电会话, 第二层在 Ω_k 上进行模式选择. 公式 (28) 保证每个客户由恰好一个模式覆盖且每车至多执行一个模式; 公式 (29) 参照容量受限充电站研究^[31,32], 保证任意时段站点并发充电数不超过桩数, O_{skpt} 由会话开始时刻和时长预先计算. 公式 (30) 按实际执行车辆的所属车场计算转移前运营收益, 其中 G_{kp}^e 为模式 p 的充电总成本 (即公式 (5) 的模式项), $n_{kp}^{\text{tr}} = \sum_{i \in N} A_{ikp} \mathbf{1}_{d(k) \neq d_i^0}$ 为跨场服务客户数. 基准收益 Π_d^0 由同一算法在同等评价预算下, 按车场 d 仅服务自身责任客户、禁用跨场服务的独立经营情形求得. $\bar{\Pi}_d^{\text{tr}}$ 为截至上次重规划的累计收益, 静态情形取 0, 其滚动累计规则见第 2.5 节.

令 D 为参与协作的配送企业集合, 每家企业拥有一个车场及其车队, 并对一部分客户负有配送责任. 对任意非空联盟 $A \subseteq D$, 限定只有联盟成员的车场、车辆和责任客户参与配送, 由同一算法求得联盟成本 $C(A)$ 与收入 $R(A)$, 并定义可转移收益

$$v(A) = R(A) - C(A), \quad v(\emptyset) = 0. \quad (32)$$

$|D|$ 家企业共有 $2^{|D|} - 1$ 个非空联盟. 车场 d 的 Shapley 收益分配为

$$\phi_d = \sum_{A \subseteq D \setminus \{d\}} \frac{|A|!(|D| - |A| - 1)!}{|D|!} [v(A \cup \{d\}) - v(A)]. \quad (33)$$

若分配 x 满足

$$\sum_{d \in D} x_d = v(D), \quad \sum_{d \in A} x_d \geq v(A), \quad \emptyset \neq A \subset D, \quad (34)$$

则没有任何单家或子联盟能通过退出四家合作获得更高收益, 该分配位于核内. 记联盟不满意额为 $e(A, x) = v(A) - \sum_{d \in A} x_d$; 核仁按降序对全部 $e(A, x)$ 作字典序最小化, 得到唯一分配 x^ν . 本文采用核仁作为结算结果, 同时报出 Shapley 值以比较贡献分配与联盟稳定性的差异. 第二层为集合划分结构, 模式

集 Ω_k 随客户规模指数增长, 本模型是标准 VRP 的推广, 属于 NP-难问题, 第 3 节给出其启发式求解算法.

3 算法设计

3.1 算法流程图

上述模型同时包含跨场服务、车型选择、实体车多趟、分时充电排放、成员结算参与和动态订单, 其可行解需同时满足路径层与实体车排班层的耦合约束. 在该结构下, 仅凭路线邻域无法判定一个候选方案是否可行: 可行与否取决于该方案被补全为实体车排班并完成补能之后的结果. 因此本文不另行设计搜索内核, 而是直接采用成熟的混合遗传搜索 (Hybrid Genetic Search, HGS)^[33,34] 作为搜索底座, 并在其上构造面向本问题的特化求解组件: 统一完整评价、实体车多趟补全、碳感知充电排程与动态状态继承. 算法记为 HGS-FRVCP (融合固定路线充电求解的混合遗传搜索), 主流程如图1所示. 算法按代循环推进: 每代由交叉产生子代, 子代依次经过串行改进链的三步问题特化改进, 再由完整评价器裁决能否入群, 如图2所示. 图1给出总流程, 与下文步骤 1-6 逐项对应. 算法全过程坚持同一核算口径: 候选方案能否被接受、能否进入种群、能否存活, 均由同一完整评价器给出的完整成本与完整可行性决定, 不以简化路线代价近似替代完整方案代价. 能源消耗、补能安排、趟间时间与电量衔接、分时电价和时变碳强度进入同一本账; 候选补全失败时保留失败原因, 不以初始解顶替. 第 4 节报告其求解结果。

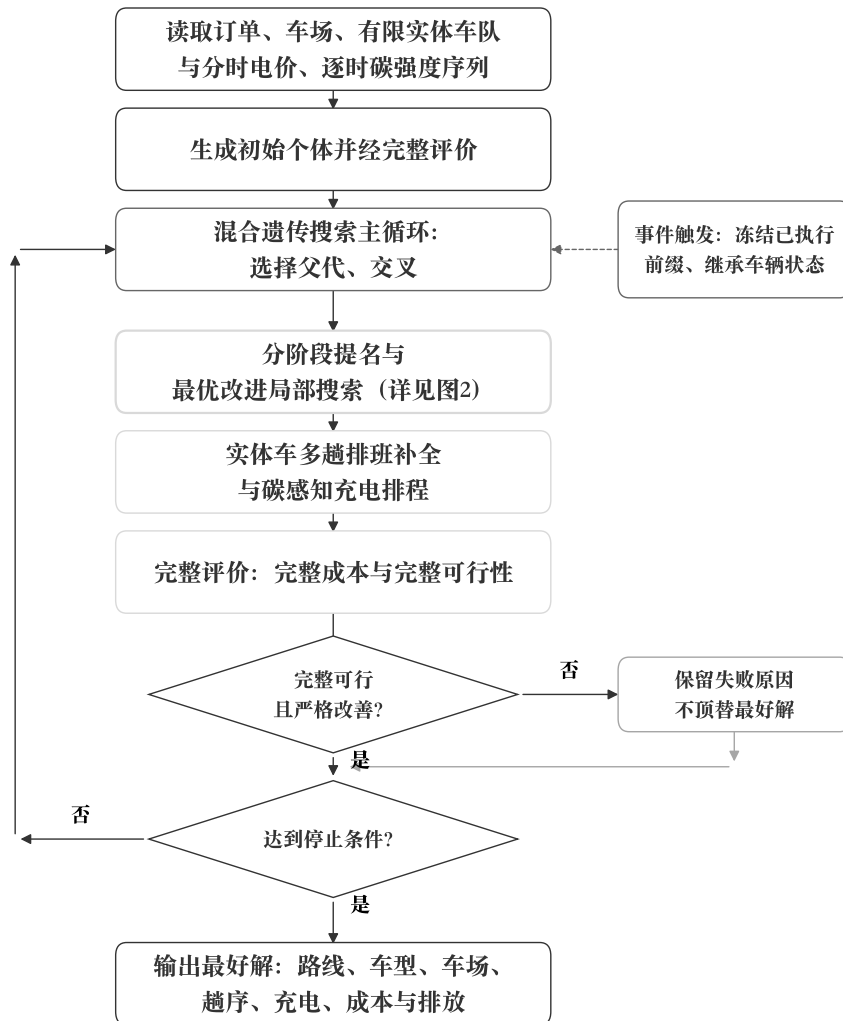


图1 本文算法流程图

3.2 算法步骤

步骤1: 读取状态并构造可行起点. 静态阶段读取订单、车场、有限实体车队与分时电价、逐时电网碳强度序列; 动态阶段读取式(16)–(17)定义的剩余客户与车辆状态。初始个体先由完整模型检查, 缺客户或未通过完整评价的候选不进入种群。

步骤2: 执行混合遗传搜索主循环. 算法维护可行与不可行两个子种群, 按锦标赛选择父代并执行交叉。罚系数依可行解比例自适应调整。停止条件与评价预算由本项目在同一算例、同一机器上的实测收敛记录标定, 不直接照搬其他算法的迭代数。

步骤3: 分阶段提名与最优改进局部搜索. 交叉子代进入局部搜索, 其候选动作由提名器按阶段顺序供给, 如图2所示: 先给出路线邻域动作, 包括客户重定位、客户交换、路段反转、路段重定位与尾段交换; 再给出机制作, 包括整车车型交换、充电时刻调整与整趟交换。两个阶段的动作按顺序拼接并去重, 汇入同一条提名流。局部搜索每轮扫描该提名流的全部候选, 按完整评价结果选出其中最优的一个动作并应用, 重复至本轮不再产生改善。提名阶段的先后只决定候选出现的次序, 取舍一律由完整评价器裁决,